Ejercicios de repaso de Java

Ejercicio 1 – Calculadora.

Escribe un programa que muestre un menú con las opciones:

1) Sumar,

2) Restar,

3) Multiplicar,

4) Dividir,

5) Salir.

Una vez elegida la opción, pide dos números al usuario por teclado y realiza la operación elegida y muestra el resultado. El menú debe repetirse hasta que el usuario elija «Salir». Ten en cuenta la división entre cero.

Ejercicio 2 – Argumentos del programa

Crea una clase Presentacion cuyo main reciba argumentos desde la terminal. Los argumentos son nombre y edad.

- Si no se pasa ningún argumento, muestra un mensaje de uso ("Uso: java Presentacion <nombre> [edad]") y termina.
- Si se pasa al menos un argumento, imprime "Hola, <nombre>".
- Si se pasa un segundo argumento, interprétalo como edad (conviértelo con Integer.parseInt) e imprime también "Tienes <edad> años.".

Ejercicio 3 – Notas de la clase

Declara un array de double con las siguientes notas: {4.5, 7.0, 8.5, 3.0, 9.5, 5.0, 2.5, 6.0}. Recorre el array y calcula cuántos alumnos han aprobado (nota ≥ 5) y cuántos han suspendido. Al final, muestra ambos contadores y el porcentaje de aprobados sobre el total.

Ejercicio 4 – Lista de la compra

Crea una ArrayList<String> vacía para una lista de la compra. Pide productos al usuario con Scanner hasta que escriba "fin". Antes de añadir un producto, comprueba si ya está en la lista (con contains()); si ya está, avisa de que no se añade y no lo dupliques. Al terminar, pide un producto a eliminar de la lista (si existe) y muestra la lista final junto con el número total de productos.

Ejercicio 5 – Leer un fichero

Datos de partida — crea un fichero alumnos.txt con este contenido:

```
Ana
Luis
Marta
Pedro
Sofía
```

Escribe un programa que use BufferedReader (con try-with-resources) para leer alumnos.txt línea a línea y muestre cada nombre precedido de su número de línea, por ejemplo «1. Ana». Controla con try-catch la excepción por si el fichero no existiera.

Ejercicio 6 – Escribir en un fichero

Escribe un programa que pida al usuario frases con Scanner y las añada (append) a un fichero llamado diario.txt, una por línea, hasta que el usuario escriba "salir". Usa BufferedWriter con FileWriter en modo append (segundo parámetro true) y try-with-resources. Al terminar, comprueba el resultado abriendo diario.txt con el mismo método del ejercicio 8.